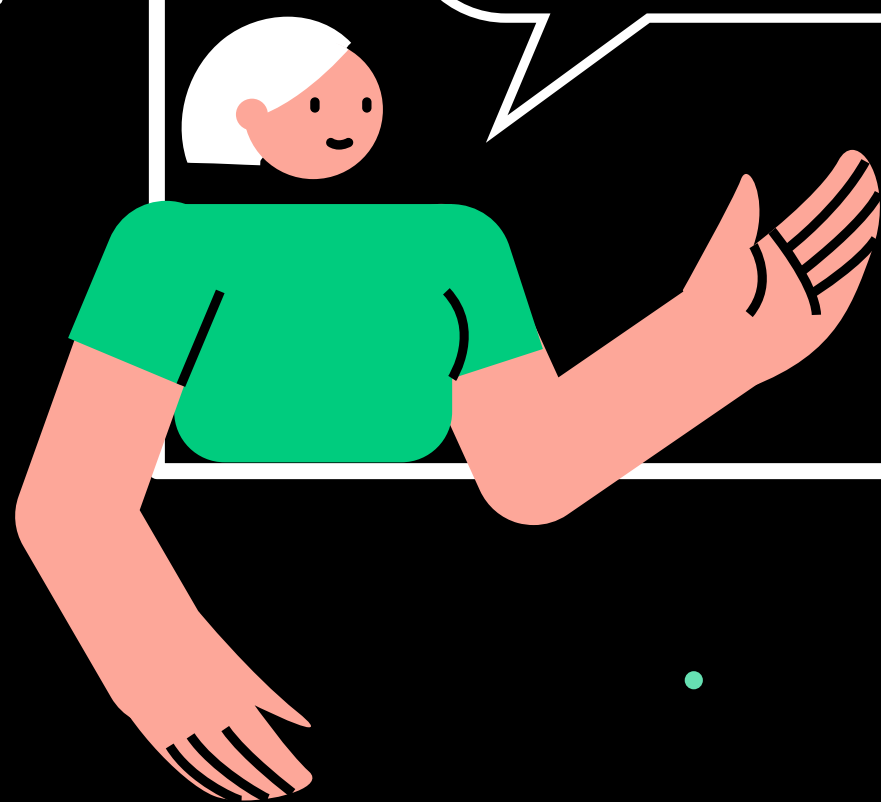


Caso de Negocio: Cambio Climático

Data Science



Este caso de negocio se centra en analizar el impacto del cambio climático en el mundo, utilizando datos relacionados con la producción de energía y emisiones de CO2, con el objetivo de evaluar si las energías renovables están ayudando a mitigar sus efectos.

Índice

- 01 [Objetivos del Caso](#)
- 02 [Fuentes de Datos](#)
- 03 [Metodología de Análisis](#)
- 04 [Visualización de Datos y Modelado](#)
- 05 [Preguntas a Responder](#)



01

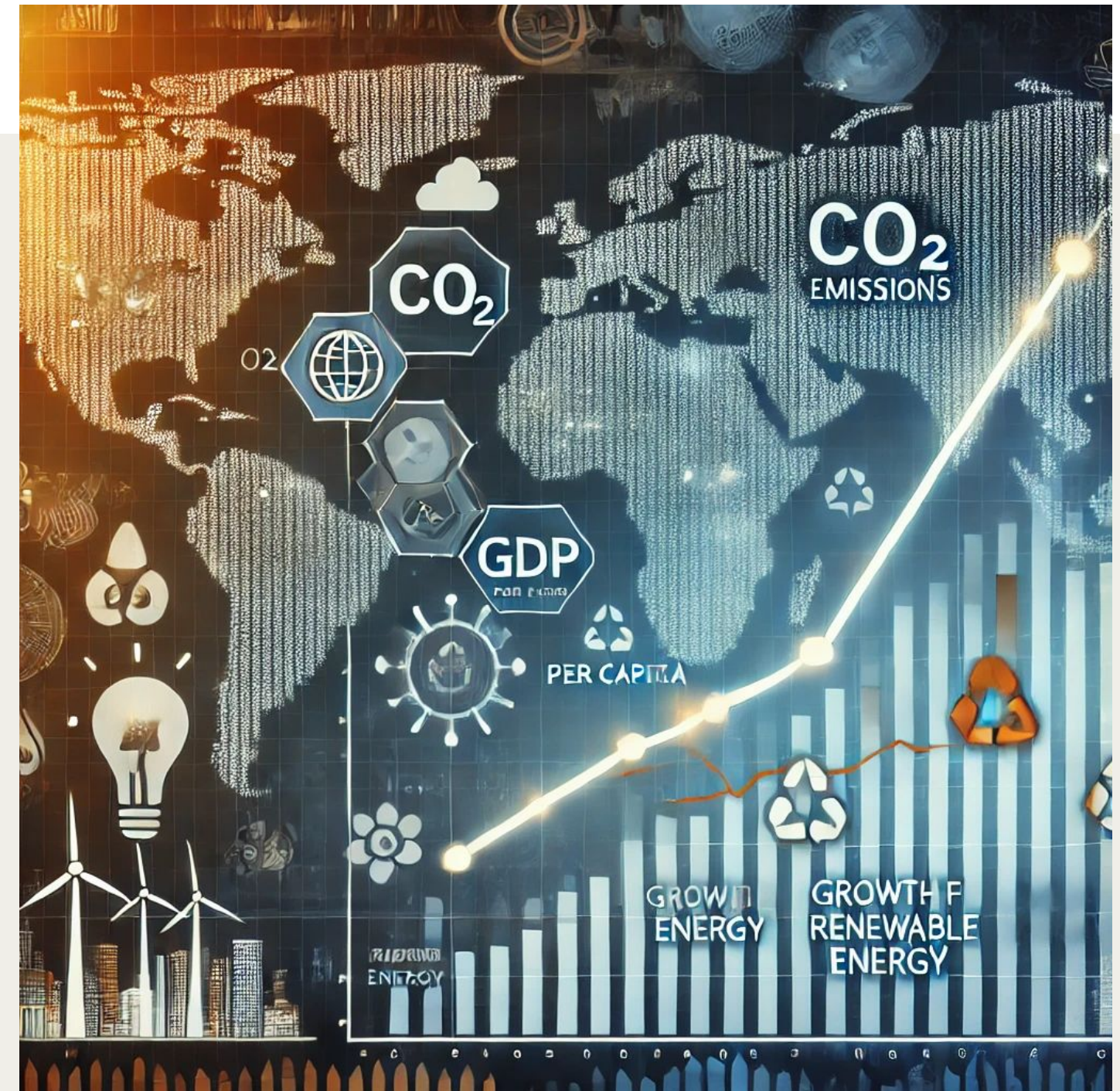
Objetivos del Caso

Objetivos del Caso

Realizar un análisis detallado para demostrar el cambio climático y evaluar el rol de las energías renovables en la mitigación de sus efectos, aplicando técnicas de Data Science avanzadas para obtener insights significativos.

Específicos

- Modelar la evolución de las emisiones de CO₂.
- Evaluar la relación entre emisiones, población mundial y PBI per cápita mediante modelos de regresión.
- Comparar países y regiones utilizando técnicas de clustering.
- Analizar el crecimiento de energías renovables en la generación de energía con series temporales.



02

Fuentes de Datos

Fuentes de Datos

01

Emisiones CO2 en
Argentina

02

Estadísticas energía
mundial

03

PBI per cápita y Población
Mundial

04

Proyectos renovables
en Argentina

Archivos



Cada archivo proporciona información valiosa para analizar la evolución de las emisiones y la producción de energía renovable a nivel global y en Argentina.

03

Metodología de Análisis

Metodología de Análisis

Integración de datasets provenientes de fuentes globales y locales en formato Excel, además puedes consultar información del [Banco Mundial](#)

Limpieza de Datos:

- Eliminación de valores atípicos y nulos.
- Unificación de unidades para poder comparar variables como CO2, PBI y producción de energía.

Análisis Exploratorio y Modelado:

- Identificación de patrones en emisiones de CO2.
- Aplicación de regresión múltiple y clustering para evaluar relaciones entre las variables.

04

Visualización de Datos y Modelado

Visualización de Datos y Modelado

Algunos gráficos recomendados

Gráficos de línea

- Para modelar la tendencia de emisiones de CO2, producción de energía renovable y PBI.

Mapas de calor

- Para visualizar correlaciones entre emisiones, población y PBI.

Clustering

- Aplicación de K-Means o DBSCAN para agrupar países/regiones según su perfil de emisiones y uso de energías renovables.

Propósito

Identificar tendencias en emisiones de CO2 y energías renovables a nivel global, comprender patrones de emisión, y evaluar correlaciones mediante visualizaciones y modelos.

05

Preguntas a Responder

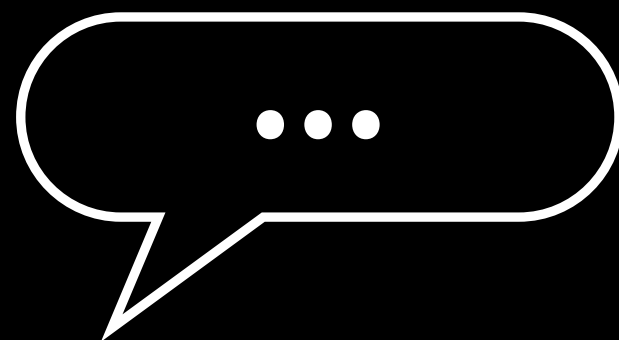
Preguntas a Responder

Las siguientes preguntas son solo orientativas en base al caso de negocio actual, tú podrás buscar responder otras que consideres relevantes:

- ¿Cómo ha evolucionado la emisión de CO2 y qué patrones pueden predecirse?
- ¿Cuál es la relación entre la evolución de las emisiones y variables como población mundial o PBI per cápita?
- ¿Qué patrones emergen de la participación de energías renovables en distintos países?
- ¿Cómo se compara la situación de Argentina con otros países en términos de emisiones y energía renovable?



Tu análisis no se limita a observar datos; cada modelo y visualización tiene el potencial de influir en decisiones globales sobre sostenibilidad y cambio climático, demostrando el impacto del uso de técnicas avanzadas de Ciencia de Datos.



¡Muchas gracias!